SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	*10+10*	*7+7+6*	*10+10*	*10+5+5*	*5+8+7*	*100*
NOT						

INS3121 ZEMİN MEKANİĞİ BÜTÜNLEME SINAVI

19.01.2016

Ad Soyad :
Öğrenci No :
Grup No :

---

1) a) Aşağıda kıvam limitleri ve dane çapı dağılımı özellikleri verilen zemini Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi ve Karayolları Zemin Sınıflandırma Sistemi'ne göre sınıflandırınız.

No 4 Elekten geçen (%)	No 10 Elekten geçen (%)	No 40 Elekten geçen (%)	No 200 Elekten geçen (%)	w_L (%)	w_P (%)	Cu	Cc
48	45	28	15	27	17	8	4

b) Aşağıdaki ifadeleri kısaca açıklayınız

i) Kötü derecelenmiş zemin
ii) ML, OH, GM, SP
iii) Kapilarite
iv) Relatif konsistans
v) Aşırı konsolidasyon oranı

a)

#4 $\frac{52}{}$ → çakıllı birmalzeme. I_p = %10 ve A hattının üzerinde

$\frac{33}{}$

#200 $\frac{}{15}$

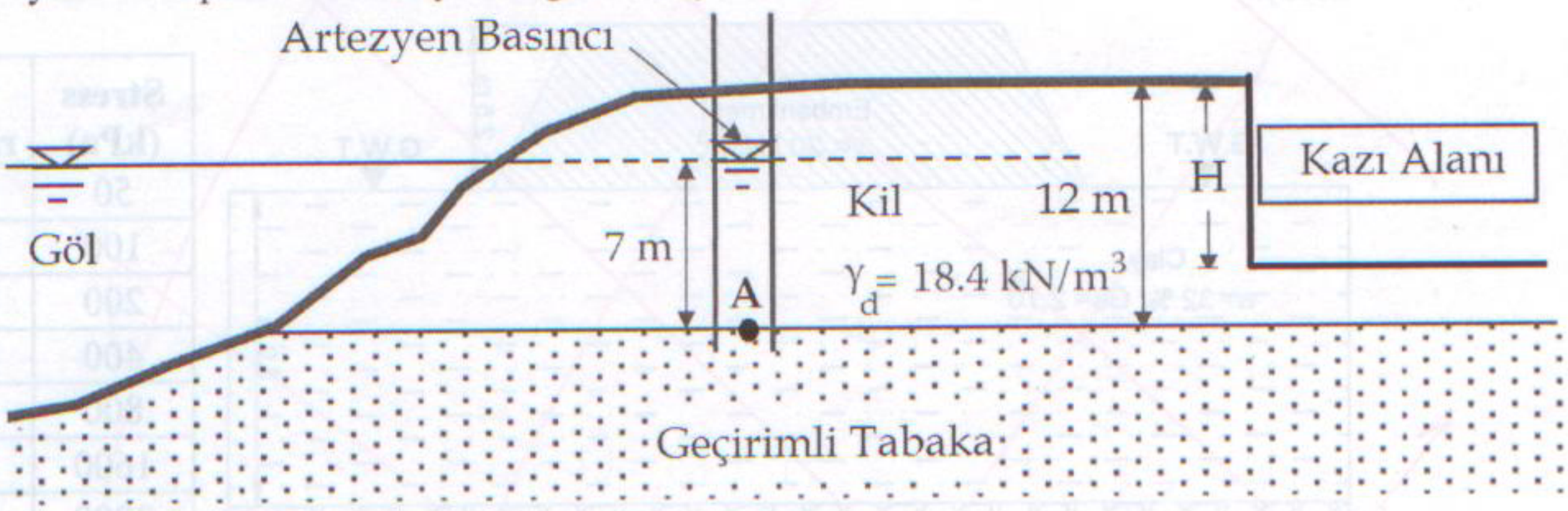
Dolayısıyla, zemin → [GC]

AASHTO → zemin: A-2-4

b) ....

2) Şekilde gösterilen zemin profili içinde bir kazı yapılacaktır. Geçirimli tabakaya kadar açılan bir sondaj kuyusundaki artezyen basıncı altındaki suyun geçirimli tabakası yüzeyinden 7 m kadar yükseldiği görülmüştür. Buna göre;

a. Kazı tabanında göçmeye yol açmadan kazı kaç metre derinliğe kadar indirilebilir? (H=?)
b. Kazı derinliği (H) 10 m olduğunda kazı tabanının göçmeye karşı güvenlik sayısını hesaplayınız.
c. Sondaj kuyusu tabanını referans yüzeyi kabul ederek A noktasındaki yerçekimi yükü, basınç yükü ve toplam hidrolik yük değerlerini yazınız.



a) $U = 7 \cdot 9{,}81 = 68.67\ kN/m^2$

$\bar{\sigma} = (12-H) \cdot 18{,}4 \cdot$

$\bar{\sigma} = U \rightarrow (12-H) \cdot 18{,}4 = 7 \cdot 9{,}81 \rightarrow H \cong 8.26\ m$

b) $H = 10m$

$U = 68.67\ kN/m^2$

$\bar{\sigma} = (12-10) \cdot 18{,}4 = 36.8\ kN/m^2$ } $\bar{\sigma}/U = 0.535 < 1$

c) A noktasında $\rightarrow z = 0$

$\rightarrow u = 7m$

$+$

$h = 0+7 = 7m.$

Ad Soyad: **Numara:** **Grup:**

3) Suya doygun bir kil tabakasından alınan numuneler üzerinde iki adet konsolidasyonlu – drenajsız (CU) üç eksenli basınç deneyi yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Deney	Hücre Basıncı, σ_3 (kPa)	Deviatör Gerilme, $(\sigma_1-\sigma_3)_f$ (kPa)	Boşluk Suyu Basıncı, u_f (kPa)
1	200	247.7	45
2	400	426.7	105.5

a) Kayma mukavemeti parametrelerinin değerlerini toplam ve efektif gerilmeler için belirleyiniz.
b) Zeminin normal konsolide mi yoksa aşırı konsolide mi olduğunu belirleyiniz.
c) Kayma düzlemlerinin yatayla yaptığı açıyı saptayınız.

a) Toplam gerilmeler cinsinden:

$$\sigma_3 = \sigma_1 \cdot \tan^2(45-\phi/2) - 2c\tan(45-\phi/2)$$

$$-/200 = 447.7\tan^2(45-\phi/2) - 2c\tan(45-\phi/2)$$
$$+\quad 400 = 826.7\tan^2(45-\phi/2) - 2c\tan(45-\phi/2)$$

$$\phi = 18^\circ, \quad c = 25\,kPa$$

Efektif gerilmeler cinsinden;

$$-/155 = 402.7\tan^2(45-\phi'/2) - 2c'\tan(45-\phi/2)$$
$$+\quad 294.5 = 721.2\tan^2(45-\phi'/2) - 2c'\tan(45-\phi'/2)$$

$$\phi' = 23^\circ$$
$$c = 16.17\,kPa$$

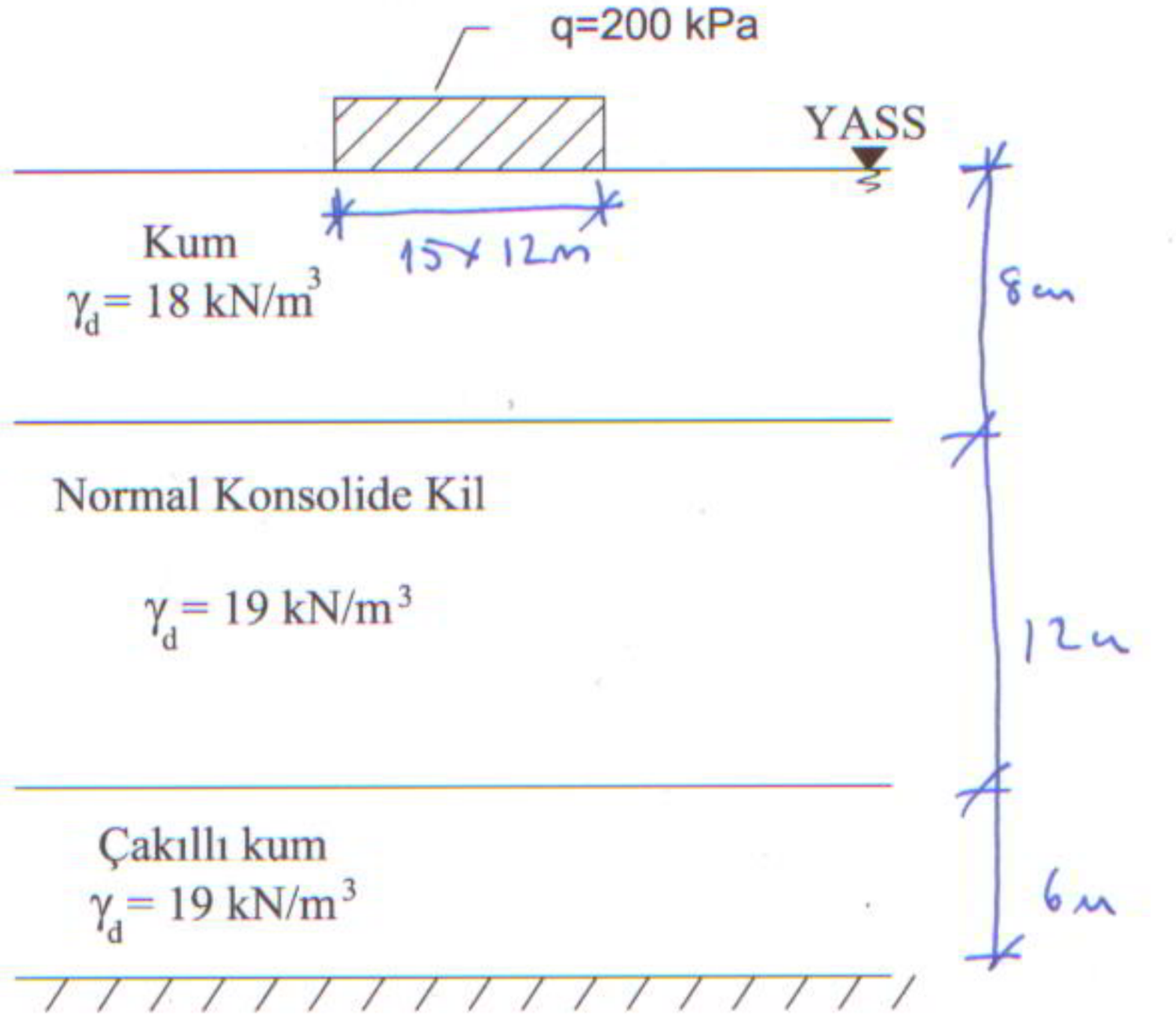
b) $c \neq 0$, aşırı konsolide

c) $\alpha_f = 45 + \phi/2 \rightarrow 45 + 18/2 = 54^\circ$

Ad Soyad:

4) Aşağıda zemin profili verilen sahada 12mx15m boyutlarında radye temele oturacak bir bina inşa edilmesi planlanmaktadır. Bina yükleri ve temel ağırlığı dolayısı ile temel tabanında q=200 kPa basınç aktarılacağı hesaplanmıştır. Kil tabakasından alınan bir numune üzerinde yapılan ödometre deneyinde aşağıda verilen gerilme – boşluk oranı değişimi elde edilmiştir. Bu verilere göre

a) Temel merkezi altında ve kil tabakası ortasında, inşa edilecek binadan dolayı meydana gelecek gerilme artışını hesaplayınız.
b) Kil tabakası ortasında bina etkisinde oluşabilecek nihai konsolidasyon oturmasını hesaplayınız.



Gerilme (kPa)	Boşluk Oranı
0	1,18
25	1,17
50	1,16
100	1,12
200	1,05
400	0,98
800	0,91
400	0,92
200	0,93

b) Normal Konsolide → $f_c = \frac{c_c}{1+e_0} . H . \log\left(\frac{\Delta\sigma + \sigma_{v_0}'}{\sigma_{v_0}'}\right)$

C_c → tablodan → $\frac{1.05 - 0.98}{\log(400/200)} = 0.232$ ve $e_0 = 1.18$

$f_c = \frac{0.232}{1+1.18} . 12 . \log\left(\frac{120.66+47.74}{120.66}\right) = \underline{18.5\,cm}$.

$\sigma_{v_0}' = (18 - 9,81) . 8 + (19 - 9.81) . 6 = 120.66\,kPa$

a) 2:1 metodu → $\Delta\sigma = \frac{200 . 15 . 12}{(15+14).(12+14)} = 47.74\,kPa$

Ad Soyad:

5) **a)** Kompaksiyonu etkileyen faktörleri yazınız.

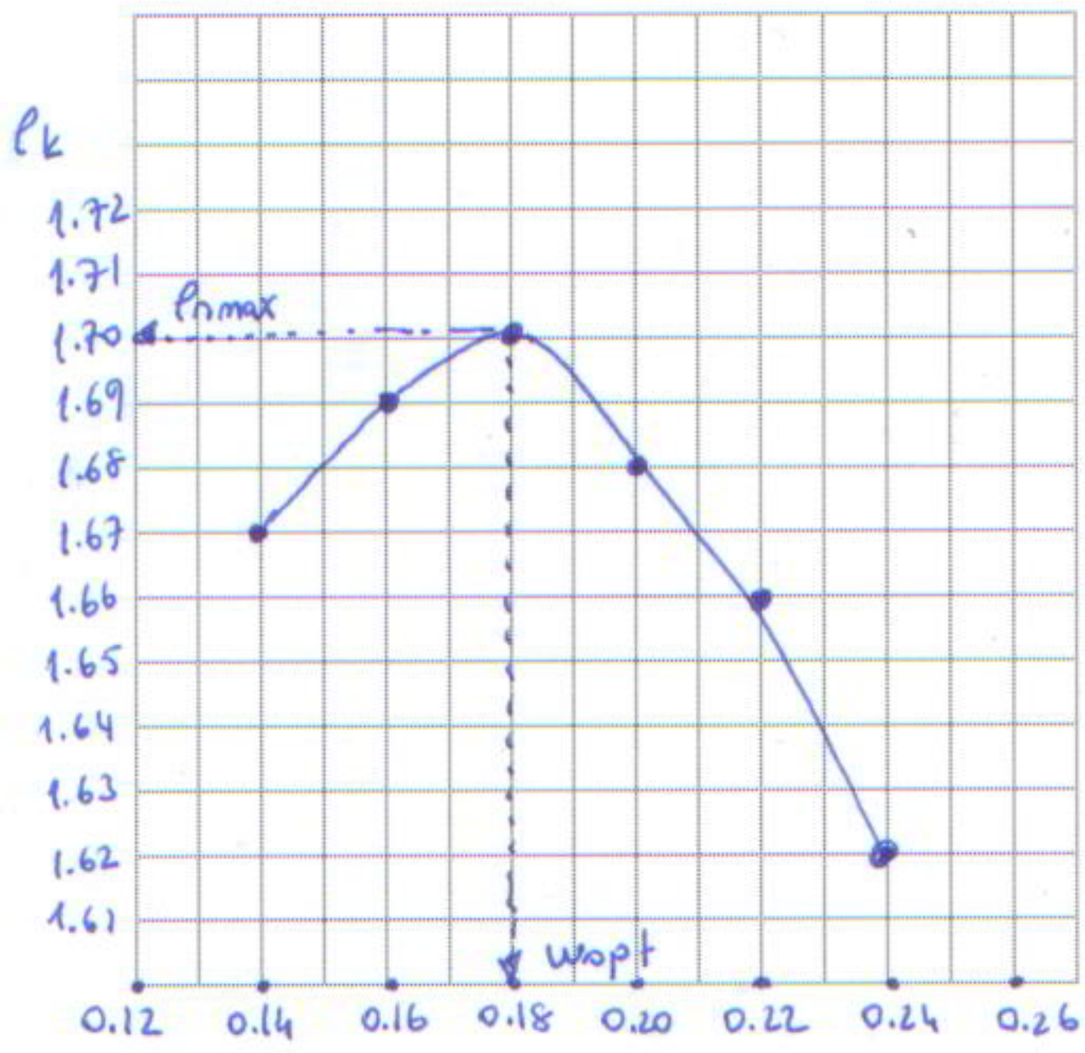
b) Arazide sıkıştırılmış bir dolgunun kontrolu ile görevlisiniz. Laboratuvar kompaksiyon deney sonuçları aşağıda verildiği şekildedir.

Su muhtevası (%)	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0
Islak Yoğunluk (Mg/cm3)	1.67	1.69	1.70	1.68	1.66	1.62

Kuru

i) Kompaksiyon eğrisini çiziniz ve kompaksiyon parametrelerini (optimum su muhtevası ve maksimum kuru yoğunluk) belirleyiniz.

ii) Bu malzemenin ariyet sahasındaki tabii su muhtevası % 15.0, tabii yoğunluğu 1.70 Mg/m^3, danelerin özgül yoğunluğu 2.70 olarak saptanmıştır. 100000 m^3 sıkıştırılmış dolgu inşa edebilmek için ne kadar zemin kazılması gerektiğini hesaplayınız. (RC = %95)



w	14	16	18	20	22	24
ρk	1.467	1.69	1.70	1.68	1.66	1.62

b)

i) $\rho_{kmax} = 1.70$

$w_{opt} = \%18$

ii) Ariyet

$\rho_n = 1.70$

$w = \%15$

$G_s = 2.70$

$V = ?$

Dolgu

$V = 100000 m^3$

$\rho_{k\,orazi} \cdot V_{orazi} = \rho_{k\,dolgu} \cdot V_{dolgu}$

$\rho_{k\,orazi} = \frac{\rho_n}{1+w} \rightarrow \frac{1.70}{1+0.15} = 1.478$

$\rho_{k\,dolgu} \Rightarrow R_c = 0.95 = \frac{\rho_{k\,dolgu}}{\rho_{k\,lab}}$

$\rho_{k\,lab} = 1.70$

$\rho_{k\,dolgu} = 1.70 \cdot 0,95$

$= 1.615$

$1.478 \cdot V_{orazi} = 1.615 \cdot 100000$

$V_{orazi} = 109269 m^3$

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar…